

Inhaltsverzeichnis

1. Statische Klassen und Variablen.	1
--	---

1. Statische Klassen und Variablen

[[Inhalt](#) | [Demo](#) | [Übungen](#)]

Das Schlüsselwort

```
static
```

bedeutet im Wesentlichen, das die Felder (Attribute) oder Methoden einer Klasse ...

nicht an die Erzeugung einer **Instanz** dieser Klasse ...

gebunden sind! Das Ganze lässt sich besser anhand von Beispielen und Code verdeutlichen.

Ein **Beispiel**:

```
import java.util.HashMap;

public class Configuration {

    // statisches Feld
    public static final String SETTING_KEY_AUTHOR = "setting.author"; ①
    public static Map<String, String> settings = new HashMap<>();

    // statischer Initialisierer
    static { ②
        settings.put(SETTING_KEY_AUTHOR, "Lady Gaga");
    }

    // statische Methode
    public static String getSetting(String key) { ③
        return settings.get(key);
    }

}
```

① statisches Feld

② statischer Initialisierer (static initializer)

③ statische Methode

Die Nutzung eines statischen Members erfolgt so:

```
public void canGetConfigurationSetting() {  
    String key = Configuration.SETTING_KEY_AUTHOR; ①  
    String setting = Configuration.getSetting(key); ②  
}
```

① Nutzung durch Aufruf `Klasse.statischesFeld`

② Nutzung durch Aufruf `Klasse.statischeMethode()`

Übungen:

```
src/test/java/de/dhbw/exercise/StaticsExerciseTest.java
```

Übung 1:

Erzeuge ...

- eine Klasse `Car` mit einem Feld `type` (String) und einem zugehörigen Konstruktor
- eine Klasse `CarFactory` mit einer statischen Methode mit dem Parameter `Type`, die neue Car-Instanzen zurückgibt
- einen Test, der die Factory benutzt und den/die Car-Type(s) testet